$p \neq a, q \neq b, r \neq c$, ஆதலால் நாம் பெறுவது, $(p-a)(q-b)(r-c)\begin{vmatrix} \frac{p}{p-a} & \frac{b}{q-b} & \frac{c}{r-c} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$.

எனவே $\begin{vmatrix} \frac{p}{p-a} & \frac{b}{q-b} & \frac{c}{r-c} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$

அணிக்கோவையை விரிவுபடுத்தக் கிடைப்பது, $\frac{p}{p-a}+\frac{b}{q-b}+\frac{c}{r-c}=0.$

அதாவது, $\frac{p}{p-a}+\frac{q-(q-b)}{q-b}+\frac{r-(r-c)}{r-c}=0 \quad \Rightarrow \quad \frac{p}{p-a}+\frac{q}{q-b}+\frac{r}{r-c}=2.$

பயிற்சி 1.7

1. பின்வரும் சமப்படித்தான நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும்.
   (i) $3x+2y+7z=0, \quad 4x-3y-2z=0, \quad 5x+9y+23z=0$
   (ii) $2x+3y-z=0, \quad x-y-2z=0, \quad 3x+y+3z=0$

2. λ -வின் எம்மதிப்பிற்கு
   $x+y+3z=0,\ 4x+3y+\lambda z=0,\ 2x+y+2z=0$ என்ற தொகுப்பிற்கு
   (i) வெளிப்பைடைத் தீர்வு (ii) வெளிப்படையற்ற தீர்வு கிடைக்கும்

3. காஸ்ஸீயன் நீக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தி
   $C_2H_6 + O_2 \rightarrow H_2O + CO_2$ என்ற வேதியியல் எதிர்வினைச் சமன்பாட்டை சமநிலைப்படுத்துக.



பயிற்சி 1.8

கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க.

1. $|\text{adj}(\text{adj } A)| = |A|^9$ எனில், சதுர அணி A -யின் வரிசையானது
   (1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 5

2. A என்ற 3×3 பூச்சியமற்றக் கோவை அணிக்கு $AA^T = A^TA$ மற்றும் $B = A^{-1}A^T$ என்றவாறு இருப்பின், $BB^T =$
   (1) A (2) B (3) I_3 (4) B^T

3. $A=\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \text{adj } A$ மற்றும் $C = 3A$ எனில், $\frac{|\text{adj } B|}{|C|} =$
   (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{9}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) 1

4. $A\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில், $A =$
   (1) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

VZP7CU

Chapter 1 Matrices.indd 53 05-02-2020 16:02:01